

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following exercises:

I. Choose the correct answer: (1 pt/correct answer)

1- The well-formed document:

- a- Contain one root element.
- b- Nested elements order must be respected
- c- Both answers (a) and (b) are correct.

2- Namespaces are used to:

- a- Avoid elements names conflicts.
- b- Extend XML elements.
- c- Manage nested elements.

3- We define external DTD link in:

- a- <Root> tag.
- b- Document prolog.
- c- Child element

4- In <!ATTLIST...> in DTD, we use:

- a- CDATA.
- b- (#PCDATA).
- c- EMPTY.

5- The following XML document:

```
<?xml version="1.0" ?>
<table>
  <tr> <th colspan="2">A</th>
    <td/><td>B</td>
  </tr>
</table>
```

- a- Is well-formed.
- b- Is not well-formed.
- c- Is an html document.

II. The following XML document "Food.xml" is not well formed:

(5 pts)

- For each error, indicate the line number and explain the cause of this error.
- For each error propose a correction.

- 1- <?xml version="1.0" ?>
- 2- <food>
- 3- <food id="1" type="snack" type="Leb">
- 4- <name>French&fries</name>
- 5- <ProdDate><3/9/2023></ProdDate>
- 6- <deliverydate>5/9/2023</deliverydate>
- 7- <amount curr="dlr">5\$</amount>
- 8- </food>
- 9- <food id="1" type=cookies>
- 10- <Cookie name>Petit four</Cookie name>
- 11- <date><ProdDate>6/7/2023</date></ProdDate>
- 12- <deliverydate/>
- 13- <amount curr="euro">10\$</amount>
- 14- <food/>
- 15- </food>

III. Convert the following table (Subjects) into XML document:

(5 pts)

SubjectId	SubjName	Coefficient	Duration	Language
06	XML	10	1	Fr
09	Php & Javacsript	14	1.5	Eng
04	UML	14	2	Eng

Note: - We consider **SubjectId** and **Language** as attributes.
- No external files are needed.

IV. Write the corresponding DTD file for the following XML document's description:
(We must use a parametrized ENTITY)

(5 pts)

- The file name is Sessions_Exams.dtd.
- The file must contain one or many **exams**.
- For each **exam** there is: **two sessions and a level**.
- The two sessions have different tag name: **session1** and **session2**.
- Each session has the following information: **Major**, **MajorCode**, **Done**, **datestart** and **dateEnd**.
 - **Major** may exist once or not.
 - If the **Major** exists, the session will have 2 attributes:
 - **MajorCode** must be unique.
 - **Done** is facultative.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I. Choisir la réponse correcte : (1 pt/réponse correcte)

1. Un document bien-formé :

- a- Contient une seule racine.
- b- L'ordre des éléments imbriqués doit être respecté.
- c- Les réponses (a) et (b) sont correctes.

2. Les noms espaces (Namespaces) sont utilisés pour :

- a- Éviter les conflits de noms d'éléments.
- b- Étendre les éléments XML.
- c- Gérer les éléments imbriqués.

3. On définit le lien externe du DTD dans :

- a- La balise <Racine>.
- b- Le prologue du document.
- c- L'élément enfant.

4. Dans <!ATTLIST...> en DTD, on utilise:

- a- CDATA.
- b- (#PCDATA).
- c- EMPTY.

5. Le document XML suivant :

```
<?xml version="1.0" ?>
<table>
  <tr> <th colspan="2">A</th>
    <td/><td>B</td>
  </tr>
</table>
```

- a- Est bien-formé.
- b- N'est pas bien-formé.
- c- Est un document HTML.

II. Le document XML suivant "Food.xml" n'est pas bien formé :

(5 pts)

- Pour chaque erreur, indiquer le numéro de ligne et expliquer la cause de cette erreur.
- Pour chaque erreur proposer une correction.

- 1- <?xml version="1.0" ?>
- 2- <food>
- 3- <food id="1" type="snack" type="Leb">
- 4- <name>French&fries</name>
- 5- <ProdDate><3/9/2023></Prodate>
- 6- <deliverydate>5/9/2023</deliverydate>
- 7- <amount curr="dlr">5\$</amount>
- 8- </food>
- 9- <food id="1" type=cookies>
- 10- <Cookie name>Petit four</Cookie name>
- 11- <date><ProdDate>6/7/2023</date></ProdDate>
- 12- <deliverydate/>
- 13- <amount curr="euro">10\$</amount>
- 14- <food/>
- 15- </food>

III. Convertir le tableau suivant (Subjects) en un document XML:

(5 pts)

SubjectId	SubjName	Coefficient	Duration	Language
06	XML	10	1	Fr
09	Php & Javacscript	14	1.5	Eng
04	UML	14	2	Eng

Note: - On considère **SubjectId** et **Language** comme des attributs.
- Aucun fichier externe n'est nécessaire.

IV. Écrire le fichier DTD correspondant pour la description du document XML suivant :
(Il faut utiliser une ENTITY paramétrée)

(5 pts)

- Le nom du fichier est Sessions_Exams.dtd.
- Le fichier doit contenir un ou plusieurs **exams**.
- Pour chaque **exam** il y a : **deux sessions et un level**.
- Les deux sessions ont des noms de balises différents : **session1** et **session2**.
- Chaque session contient les informations suivantes : **Major, MajorCode, Done, datestart** and **dateEnd**.
 - **Major** peut exister une fois ou non.
 - Si **Major** existe, la session aura 2 attributs :
 - **MajorCode** doit être unique.
 - **Done** est facultatif.